

A Packing of 90 Planes in $\mathbb{R}^{15}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 90 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{15}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.722340. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.721305, obtained by deleting 1 of the 91 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 90 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{15}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.722340 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 15$, $n = 2$. The cell $N = 90$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.721305, obtained by deleting 1 of the 91 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(15 - 2)/15 \cdot 90/89 = 1.752809$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m15n2N90.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 204 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

246048655829466595616918146484750330772545091061042495799675562329611783
563714174097271964703122

denominator:

142857142857117933204175770859891708254329016499958803520003494214057699
672019634748736815837015

B Coordinates

90 blocks of 15 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m15n2N90.txt`.

100963109135 -304647395947	253350118064 -388203459989	75708595090 -306446554795	121434271557 -117974345251
-204458456027 -38937700680	-324746999051 269918412330	-238719873107 -148873628632	-207730820877 -352602000781
224787746638 -26625667313	-101514608415 201949799028	190608640941 126749786357	-78791808866 240386776076
16454954026 473025827287	-102512566798 -146166811378	-61509679869 66060455012	-154571472028 -77819777944
-465030224164 3194871406	360017067349 -223649761083	-118796473642 -37590850523	120647663361 -264965712931
-571874955953 506457351282	186385590743 276417655864	656143118283 -213030107782	-359597704040 457896839519
-30262964145 -148774703237	295716417639 58535814345	-265067385596 -80752310811	-53108426763 -56213666694
-4764238711 -113007618699	-154595697711 -447052619640	321461698796 67149635275	207956442652 -189596481170
-203073446076 -198870041616	-11754651310 120541143433	167572190297 254519971222	-68184447332 -295532152820
-271396273237 -344399359556	172149373762 -139381349142	-44008135921 354126788000	136231046006 -72206554370
15315691049 -63783402239	336302361149 98444616251	256736969625 151438920891	-463602054759 143111375627
336835402513 70824458020	237201685405 -104314484180	419934283833 -179028671301	264540927582 251029089092
-347686853468 -195515095801	-170727147452 -133009636159	18666235869 410733623911	371026242662 294937382320
34206811551 77406073160	-184167005845 495599070878	61825520090 -148620824820	-701070870 -272908246543
48234839728 169052323839	-175692902771 62132375133	12060103751 501288682710	-210466878583 271369245231
453855072747 514419844325	257724444959 -12831265876	89838144728 460793261803	159569417298 222629397211
246591049260 202832810816	179718657698 -186575211721	-446865179949 325267557526	-312866359511 -39807047083
300449596982 -163240667954	489186226885 83256593097	-81504971635 -228760830979	-22158401330 -264951524214
-57651140892 -68704720490	-389869397334 -199816524869	-136107711377 -115243697512	-116645440999 -525697225958
-15081137616 192339313010	133909635414 -470256824523	-307817300335 -70227476269	-1306873621 77559925218
-245994273693 -165558493360	442047798304 251228943880	258487365045 137350232836	69855442912 -39974387311
171073383735 -118133052897	-55625772129 529003242277	-33219799108 450674707445	452323990034 -185581106487
-205420475598 -378814830329	21794325765 -179900626057	-284460522166 175201585976	408082596065 -135849755257
32579487645 -284956007089	296822631666 42275169377	95292559151 -115971649453	33470342647 -466869549800
340296084061 -301210875492	-337922363832 -150723212609	123124203560 178639762640	-336170795455 6384170689
-65338117363 -181007292102	75782039391 277561776640	-160259258362 354647141420	157520524510 334854793825
67725377435 182482757199	229864361637 -383604031401	-2661982308 273903910402	-493057222606 177633153938
86268554864 -255984539117	89597073524 543390017307	-380995151225 -377494068496	-30493961355 252496959906
-53763885880 88796906694	-190126974346 -143610253155	119764517259 -348049835393	70421221939 116862312429
609392362949 -359998071588	-204367803736 -353611255419	-563881621348 -135720486223	242633253462 -235678222220
311117352774 154070465000	230022450020 -157499740215	-64505072184 206804425729	18535800923 -251467319192
-128944882661 -122147377926	136291433366 446841304326	-275493285588 -105753773151	-475620785130 188848603168
-68794607830 46012811826	8876274894 -4370447644	236670977543 361437138206	30191965165 -104049970011
50316128551 413738464023	-365117410935 120592307077	496134766607 -651715953035	186347784158 99549353309
380205763553 2074077795400	-72545343149 103193244745	224493443308 129947848855	-224538441049 -575769169797
-298367793154 214632115017	-216013190763 -109715264664	-254225809107 -160034462570	50935108599 345758064304
88176321772 391432259312	122647633230 -413616744456	343924070131 115000241467	-106749217365 -383838187307
510839339666 -115424774672	-167527324308 41615615698	-215450296488 -136532218690	251471925667 70724241553
13228009857 91213288176	-46609746628 -17296517598	6519172237 26114408505	272435621033 -17137880282
56586552254 -155304778016	275453600329 147760158554	373403920778 224508743568	193681410653 -643397157477
39566202409 -507711570528	-32277054219 -240438989393	75517260889 -263765398133	-92449395450 -188974528815
304278162768 -293731790444	129634612927 283259286633	40291779344 269419498397	111474189546 -141778145149
-262169364279 165131552646	397128342893 -6711727905	-401261361289 111673578053	122606685266 -106294732867
450081911744 170979823688	389041170519 -262319674867	-90668868643 -105197853511	187315517857 134371012380
-90382167376 315320808734	335962133885 155911428133	-104816428253 129003047539	-45889648368 -80105911455
98129667874 -168675151734	83697747160 -88064147647	123258239706 354482050191	229993091017 45672056275
548786331786 -33801964317	31310559713 -656141362868	245731954802 298763305370	-33568211906 -440702916531
-225198092872 21556054289	-247294991203 42811975851	21878191035 -63068858559	-766889539483 -172467832045
-279837885049 -147692310510	-101308891780 -35373805230	233727636306 17528952244	-339516682977 267338986202
-136894906506 56168194041	-377176401033 -196304956024	-301000520948 -181176707986	85747823434 45209924315
520557104 539462482723	-469447939016 67260965898	370270644525 927740801	249940927602 34811540042
76857304290 488833736896	58640356282 -167103706786	-359332117120 -146034747095	-155590712054 -165085856494
-209772090650 -385188267325	191534152074 -332321456272	95829550010 -32484175074	-110610766063 -341541568031
-17195996368 -201712007565	-16679317956 12576660168	376699117432 -62242855256	160023763452 -223106586315
-11536559659 15943040124	-137380244098 -26275766070	66713684964 -518195924110	468255557071 243748641156
-258677822863 -261478445668	219543863679 -266204467601	-273297624449 504915118154	-202074086185 -63246404480
463119660564 -103676100182	136900610215 265182614347	338430488207 -219108585141	350979016407 -295518002292
365378517434 -137526558554	-179295502747 -148946777338	-273918373988 19684114405	123116330348 -43681391541
33009195558 -242226026654	-205577049856 -113239242549	69062857147 71947750303	-21803884782 -443408103248
276436934365 -262634251987	99337965814 432544772211	133160931074 514614159547	-263667646272 -203085987029
156312442980 30139460179	101862983066 -489285334055	292218225292 74213201732	122178154545 -105818430889
-424967705217 -207742879567	179053901432 -73529076112	262839938464 -115430221115	-28739774902 94886692504
-52361153002 -146328618048	-136696755939 -154826897537	176181565753 -7683623739	953692194231 38805324182
-234809070747 193369687669	-497970146580 -36226351789	525067249083 -164010045644	282039343764 -368139926098
-467429689620 26048949018	-376044520752 441474907995	390118344845 164053006897	-23685060080 181505806547
176528082295 82959244745	-434745765800 -273528144360	312845299561 552479799808	-2788628681556 38533074719
145871027440 523598193460	429404891446 46274238077	302546464957 138419563571	-4364206853 198515158752

-59238253256 -606288725325
44034152816 -103883638142
64755606074 284710869196
266345281601 78399818279
392251691869 -364830914934
-244727643384 256752835802
259730426183 -2998841893
-22941053172 -53826032102
101363539863 13536953586
-131221262825 -462899914683
438150004093 74338006985
63168808875 -299004529846
431887718659 -291175937512
-110882029837 67713082754
123505823612 190757324009
397647979023 523739736456
-217873738406 37599931408
-353923860051 124954489310
-540351662444 -538311710443
-347253420735 10297077954
114456833221 -2845487940
-360633797344 419960519730
-71152004528 -128751048608
-71662694354 166242828640
51296364072 23381069087
-91738024821 -216571484610
-265620719034 -29737220703
8739919817 521257142711
60029442309 119132764145
455054736460 -274197643612
60594386407 177067393805
113092132678 150456025951
-542826667513 -22139162603
-164303653301 -142853017583
290141186951 409922677033
-267557229342 458356062167
250877631203 -435748011182
235972853364 -55739639959
137697930695 -98077469478
-178338209699 227271064454
299331954539 60851976721
-325914606937 -294620780724
-363139729883 -168095731111
59297689618 -70916843405
-109587610884 411534319810
22431662866 -89732496757
97300952190 213352455223
-425940209689 104873716006
-316918853303 288520397173
240015779827 264739020051
-75190617785 61859480300
397591638214 152037813108
59940534581 391710236586
102041920810 -429438386471
132934515300 -388494652032
-366505255756 30263659157
-528206775301 -218923746288
34380422528 31655118239
-2034949655432 142516273258
42907233203 56535868773
-30757201821 -336380861834
-80191928243 206055543386
-152985892 5771031294
-158787257740 538483764878
-72551189900 -165873299289
-456418270713 -26767834128
-121694228228 -152936099512
-208659239318 -204939747017
-217363894849 -232665486488
26972797020 36225647193
258215534887 102566029254
-463848911627 243711022274
147056592987 281416729168
-80888707529 -302058167932
-3803114971849 -207610283849
138770795648 399955135736
-425600454499 242654021241
411104583711 338480202065
-22515260254 -60992544234
220214859885 -351345241055
154040628796 138720622611
-32959517257 -25393957768
-24480972878 132700873559
186214324790 -321556190818
306683033692 96032247611
-383793119290 -280889429304
-58534440253 286262305909
220696258461 45261659596
420864869502 115078982776
-450406305210 201134799489
-157523252647 -59228260566
153655939897 622936008004
53356155940 -364937488057
245492018213 -237392421801
-975733065 394919858529
-472198542502 48013290751
90992881921 224578489760
394953433346 -171753341115
-58596811058 372813489906
71995403223 -254418728733
208214686867 137778767895
-431647026761 63575048923
-160835136278 229929462792
-443847248764 -484389696918
288313710420 63758593548
56014151727 28617163995
-47183863256 230510712775
-365962337135 -263992794445
-203154726163 369082925036
-482168884291 -262631225556
122760168087 -248296305209
-111551231825 149917249025
-383516524854 -284854597792
135291540914 -170623617251
289728468494 -466323505228
113593584166 -46423260769
-310921619484 288845546603
174025054543 376089283426
-261330589447 -48650645162
-122291218311 288917169481
-219901067542 13509845267
209766705021 14814834646
141597614276 84283453037
138077170059 -246097568606
-335214039771 16691351010
-357933582041 98163069025
272106333810 248782573199
77313611161 104540969554
28951987470 -132862192778
-60009121759 425360232573
41265831274 -537808774038
-41042800463 82102513104
-389753426703 -499399115960
-120272580927 -122460814949
-31570484157 118616364767
-511873151209 28090338140
-450743740318 291706347626
209421485187 243217693793
-235716752271 -137149581706
-113634292944 -44456649762
274036561265 -47355182549
-113293174090 -100641016809
-208961605207 -110928822220
443986476344 19452637475
167459377311 520283567748
173055167912 336052794244
305178357812 -687082298845
430714385178 91750551095
-396570974124 88296090289
172272193350 -339243145563
214465188177 419133795093
-23024791842 -17609278029
79140185392 239262556610
121624697426 -103369535042
292501430414 254796937936
-421990687690 42045360038
-104215476264 -156131040012
-165776647185 217572577334
222039544884 669418166606
-152336874759 93939624545
392405139777 -45378388022
190931992035 146248481534
-350750132231 -211353793212
155227326750 -156398253895
-497670868088 177462715760
115150695175 35216859325
77241300569 87936105314
149417292435 140573173269
-474048951039 -221850458428
46443209341 434775154822
29736186556 -23427073609
-119742542919 379090274391
559010674081 -30960590032
16253494300 -500550160701
-9043197107 -11311558161
129178210681 84926555318
252390845445 -349093101198
-243913789291 75507309269
52025001629 -243398114315
114921673710 -77023020278
139990154837 364804089606
497333656134 -19814722083
-106275221750 -350988704090
-422990799711 -245127945936
-383243731494 489934474758
-87251144827 -105320197074
55469417273 24076289937
-7108368028 -88134736806
408017074117 -141796360274
309981385671 -129644711437
-19694564251 46727564440
5148405927 45012531388
201857408944 81864335550
145029448052 608580172628
141165936548 -364788408171
-345933660261 71724480173
-441252499772 -28859948039
77903098939 367223321909
-74878181200 -378518775554
-450209511205 -147332495756
-328311930302 44098517075
51445150571 -40022242904
-6733566278 60128503036
197484847750 -590043924000
319901456960 54540697015
141351523351 -425916301753
37887238387 -201962732104
-7158913684 309400711117
-522285087454 -37312995031
-144421409975 -136044898330
215732325814 57599600992
414935232587 27104592010
167632702442 159188227239
-341295547956 -556215522470
651377700196 -67325884499
-233980515132 -511495001
-58672561108 -317759703724
-10833218142 -237713724061
168542390384 -35555064350
126845927959 -191638912193
32843650268 19287908377
-3545955661 348448402540
-35595335615 105582657867
379433446098 -177859253496
62136431758 -313131907614
-311393010482 407514304335
284896456938 191291037933
348447811778 12693838832
-36160667867 -262435088594
148240422430 -71435578729
128582315476 -348421600437
192158658524 -396062330141
-570999744486 -107980289276
-162593001954 82951167936
-296310651977 -330843776447
-62054922398 354710198688
201122680901 -33648857925
232862365983 -200964042538
115686317869 -477339750772
160888409536 -151759548229
283881712922 22610906230
-378394621801 -317598576751
70102193315 173185996022
-121333543045 91704594823
-72343447237 -205952010140
34039719212 -223308703860
-463332629510 43995267069
-161180186202 -81493454228
441023631330 -34489841313
-7816584721 210932254370
269551803806 -184034546708
-232661533619 -22859563636
-105383087471 -114028158672
-117725448853 25615246844
40944095460 724839550543
179971195084 437365819079
578569915310 -224330267849
-48381491669 189347834570
-293059860594 -23071334785
973658725 -120618714220
166016867903 49314373295
521082858260 199094964698
84594311479 93758577030
163719496602 -511937123494
-86341196050 515298824550
114293688027 -53770418831
-360682936550 -360622990222
-53944565225 -1970768161
467674001068 -177455627831
-202161525514 -118938952071
35374289892 -428083483121
405304196557 -93572597789
-34339010085 149941780871
-500986610281 53214539981
-111680678199 -97017222311
-335905864501 279411018028
17924824973 292592315918
65179140288 44409274646
257554788576 20965685104
-301710620220 -207098637402
-297026024364 93375454087
-138841863251 55008126150
-317200919265 428725254083
-66772823892 -299852168260
-326280443954 17259933079
11170831015 128604197152
376077474677 651536521160
302668970546 312235757687
-6073907543 -319750260628
151173611249 -189838992395
-381200736743 -170490089446
-130140319845 58900984896
-253881012755 144793892301
-216333078683 -17961985844
-105844177673 732429280645
278294239479 -6429174655
-39582661192 382065866310
-599079262621 49638622106
254176143044 75262156532
240398140551 137018802786
136375162517 -15331574562
-256805322423 28279895235
158490529380 428731392393
188182311120 51161692186
495920213825 92084721404
77238911141 185793738741
-517800847617 -130349083387
293683855492 -425384070955
8518231329 -326679547263
-154950605775 -55499769485
240881854486 150874683131
-62253256293 51965836333
188324078126 -8949528867
2251825123 -146320775263
241143931677 -630321428914
269000286327 136149445983
-285014336574 5955073522
-571694180899 -247033718693
399322244687 -81592593673
124161570976 91878747302
240853823432 -225906740304
89901901395 304472175674
128603640234 272363597448
-5166683687 -417832352613
284674318277 -302052421052
230626958125 337905505473
162070216872 -63645811930
278425953327 -136764060785
350490594854 67397136173
-203465935941 534018208240
-112668052109 -109241577100
-26089719485 39367306822
2716898911 213616594023
25333186850 464322398929
63914206567 325515594981
-781853000679 119435960122
67737173511 103788958908
201476899191 -203825887155
49140790855 438623091904
-134335308583 -156155814845
-177643948420 -214619270871
-319754650336 161023978438
183399225252 -43654868119
116066901800 -147985446136
100268055340 154386628465
-284207794207 93866403825
-215861369707 -470120823068
32693346986 -227969264300
-426938964650 -7397229688
38709164847 -326772455129
21995511829 -203934573799
2321594107412 -267168162325
2841994743607 -314117769953
88942323786 -140240580101
221029309308 203956628214
-437935679910 -407497403896
498630460449 20130108259
258284075210 -39142779321
154867289535 -230770200010
80721294382 -483210862540
118016229326 1508559167
-269376519649 -328834374785
-24506708901 337074472614
-218719607883 -75863404105
-32761792421 20949708519
-208995134124 -236750820682
56460748725 316460656176
323730435942 -268151063593
93909706605 -329940270553
281563193530 -125917511813
3983641184 -343989430631
511844212328 606233150
-267027143092 56295344334
327632305180 339388207936
-519143092114 7769998129
27794474216 -523379510739
-6844646743 129222514317
155215202904 -36108025563
-17741109860 -94121670587
240309853209 -30542403031
-213714672969 -35561938843
-277160052015 -44972142677
-82197870888 466607418229
-352680529527 -374706911677
-22820493434 -197978170702
169636948880 177728557345
342488333145 172405316390
425302774577 -591545251795
-185076656720 -82270570855
-326650752882 -120761595430
-225196498025 150158719855
380876939189 -89202815608
35235239600 -190605438473
-288659574898 295577418919
155833751581 -75361799845
586027390789 312302886027
363960015297 -52275310557
-160510483183 -176476242668
-288063634875 -91774762028
-176332739260 25195346066
-402404073760 63622022711
99384061598 22653450702
-216658258996 52942626896
-122022862868 -296915512367
-1952406092181 401421836607
-31065903392 -596845313319
-51911339478 233281770920
7501312501 54713887692

-177943266706 465188854372
-310563424032 -66503904343
-469199913995 -239707350554
101101453888 -112484538943
-313285784665 61801466310
340507673041 104465089920
-285667785422 -116430452399
-8025095005 -205942937071
398363678361 -157191507712
-309294165320 -322561767232
-181945227684 -148860493595
106266655996 -198918963056
-215311650429 640989455148
-23987242600 -184441597346
-261455555528 -123394012643
-249057490239 304242657160
412501010103 238345746234
-346810887018 458922932638
-46123369782 -195481961637
362782055216 332957901969
150469245096 361239676728
-115767376431 9129353427
-470406178701 208641804516
39297090590 -213571520529
271733378110 -201607988387
-11030160399 319695286081
-123274574469 -296102947333
13972639841 83299957210
279966705131 136120781758
233599132626 -34624818010
299698622126 235237959714
-4886306520 95835219357
237071381196 -51653553710
493907114904 249588777005
-209566536816 -413374237236
-256742788292 337894353377
269095688564 238461179901
1249429019 -134154235028
-328219489319 439312092903
-310140464715 -155567363265
45593109741 -416723346069
394130522388 -283044593281
86322913566 -180092462705
66426149818 77483536939
59029424127 33358214262
-175540801145 -36374937887
-200189303114 224649989129
403336403198 -55167157922
-503822864244 -24378638092
266632807780 283724931473
-252201934562 -64841821156
-141119714401 328544977017
18628574891 -462238500844
347707022421 -96307358021
190984236189 -43358987737
-379265393120 -173344071300
24484544218 -697405187774
-127667920728 74119487541
189817848639 63853269033
-96882037787 -293495630166
44499879499 -580370133523
-154702983923 43808052296
371106692669 7923740894
186698718470 435864909687
-54911263850 16492713982
-518750051158 320129896569
-278819020290 148452882346
70418743071 213044215620
307214667385 286550429365
-380885082067 -255771984310
18703423848 -84256780586
351661974355 -42330151025
1642761093383 -83100658759
-216451676374 156954507690
-337773241461 -333217787031
236030223507 -191458084405
101678583998 -421886882404
-50753380421 281756031252
179662325415 50392175433
-175244984454 128149671183
351472502810 92332745195
-25552985238 342037451522
18952097379 -22228800196
-238251746716 -146513681060
-360902435489 -104383633983
20842008316 469404826513
-394056660065 -23619485497
-532682244759 372549082396
-57186017134 -51747596535
471323615870 220909972749
172940963910 117968754987
-162545867455 -301150850136
63038746885 -230268253044
268203254087 -168445660796
91475205224 123983922247
-133860271960 266452105567
144248242801 161575652286
-104455680150 -96405899163
414703142216 -21890508900
-321971050452 -36643175329
-453761977391 395673535242
-204954475805 -371720709664
219809730777 25121200009
-125482959895 408384150300
-39433362937 -40650239328
-156817962316 435694419774
554214233400 -130391088214
-38531139302 11125994203
-64142961284 117290772299
-254117942904 -334837953326
420440808004 357602435736
138378231588 -262525654181
-164902788524 -209066787463
-121001826245 -239905622314
208514193717 -158915575410
20880350777 -101600187878
-161566120617 -172673863714
523228493181 -79794937903
-122415758492 543779020134
-37491939989 -579919822307
-72923921516 240469821168
32769614859 -309197377373
-331907668288 -224967686299
298308917189 -475673458575
680793983418 538641804516
-150676144811 -196420814002
288540952182 -177815942415
-20349394868 123120983788
-89169260662 -18979510797
113701248538 -73768311855
-73040843173 263288961694
-130097245696 -2625334909726
2911650078 243956907442
-272063504979 -190311110637
-407170408569 75839361481
-98379200032 -225742853830
341128741212 -253152688115
154162157887 -34179614356
-252653524483 114414123749
-221318903285 -120777783746
338166251232 111047559965
292675883385 452513252883
-416149990866 272029765779
169446486344 -130734653129
-277096467344 40759932966
316541769937 26804614006
-86045866202 447257884790
2482374456 -185543666713
54547076912 483930198480
323876056897 -206378348692
226959229007 119487982512
225933011752 -17787796559
-344094836333 -88496720388
-188794872811 200702431441
400024361080 282603551326
6748264275 -180424224934
355329086016 100555483899
-179883283629 97505751307
339194642404 -209527991416
189205585299 -161066553690
-45748319394 -25159309301
-197005405461 264965642462
354579080496 399565011401
-48367515371 65650898044
434385889879 111174105346
-214481405579 -457450929321
217191489537 -185495670919
-51468262311 45815482621
-160566697839 214880148688
-194699085453 -301718481728
-232662954933 -180237854234
71568980945 206819747966
-94373082074 125003033374
-263720737828 30700205538
-429380947025 -57743162454
-26429306034 400569202981
-179169650618 311280587507
-122913593526 -51536671219
530858742960 -204182945893
-335336627188 434199585104
-82088118822 179569357644
260840503483 367953923739
56611516972 51763577080
-175305212367 30705474255
-312163645766 77087403802
-707184374540 -248065393286
-30627385761 -32127179161
39450443754 344182795698
151549858779 -436425063561
42583486276 -107802000812
-98913656532 -14221046031
185204911554 158442287301
-182534997045 -269538869737
276769892078 -391401093242
418827285542 -855930611297
313815264322 378434411927
-220729920155 124613682888
218434266426 194130056625
-200323365690 -437900643701
547531597361 -384741196752
122867741712 298067391278
-319408785245 -173466509370
-343805983294 338142315840
-89794281538 50705951537
-111840475467 45536106286
-97982136175 -409343843210
-146581901468 -180411813302
48558707834 -135185994455
20276669293 -36687448792
-354502921978 -181791312845
-564736453385 217075946407
286937658814 -28930091864
8270422788 -342314608401
-154501371392 -276593704286
304901736749 295322128269
-378698906866 118882484624
-281162257806 486934467413
-130559665890 -501324695485
118398151644 -71278736262
-151782163129 -163458096693
508146935 -224629112538
114355048639 180618830529
-227403314904 6183406583
-121682372479 -143565179432
-312182772517 -29776044276
-299553410051 -170917509411
-345040159494 224903631309
94783314750 -582310777345
131202900439 66067750988
-65889658668 -126921838144
268402107047 -237685449403
60580911401 161251355889
526344667834 -1286362257
229088696352 147648734337
394390860135 2105815359
53209452059 -322630280336
-277367731844 -332351306293
110744851856 334074868449
102062335470 -359586832034
239906744679 -150770922890
174617418249 -73207551995
110577131049 206298806689
69206091528 67910180776
-261950568426 -413289892562
130470547023 -191497494676
102625074671 -498771091517
491290369344 314366373748
274420083562 -71468675672
2464533213310 356260953616
-153352313788 -48251046728
-209277453581 90819510274
-242506478959 -252041444846
-427331574058 374745715081
201903991511 -151966844700
224411067158 -71573322091
24485263823 679421575837
-165907114540 -80157631786
-142337264852 218397647869
-221423533931 282795239872
242723006542 189482110698
-215847522785 266457645886
-39780588478 -346834423417
120551914503 -27665998829
-63906435349 -14230521396
211292551660 159641655209
319068140423 226436331304
-743329028003 -2069315074
-15721075561 272827870893
-165199076116 140727667480
-292564201861 -30278008971
-106990922417 -79946880809
260627371709 -43490430025
-19748520881 -66490352719
654712579043 -118524654948
-126402185637 390010362829
-341647194457 -347441361062
-271149825250 104686640018
-133123198199 161143345502
286153929318 40293707750
140144108686 710759183501
102326431479 -275936763117
23806084727 -178806801741
28614235283 178078094454
262047631875 -126310055287
601583570613 -11352751130
125889227349 -39431331305
-174368598275 -115946168729
65880030077 -75810798971
472755593717 207377653769
119844969292 -3894293590
-233522853731 -371763492999
-51026158424 -54049426563
168229683345 65876000397
258030716371 -41442948411
-124544295604 92738670137
373432328373 117461543133
257583198494 -522629127180
53124915471 565998829462
-118412691122 415962356820
161634006434 218274363420
-68355540954 -159815749274
359825820834 -346729746052
-38809780899 234447711048
311192834859 182713247819
-323161090619 17746472701
480192539148 387656493130
186847599242 17388711141
91261785178 336027726413
328127973404 238791796110
208784943856 -32563275312
302483187074 129929627516
445312599567 -426934422470
40070968924 -281081712394
-9310835453 -114941560207
-132363907777 137532514135
-1354210096 165720574880
292158711997 -88944846822
36826851932 -167873789659
1630287508 236927277443
-57985692067 552997290288
8543736717 185442274519
-609071299527 41733060375
58803668537 445057428990
480425383308 293404767491
-384971603889 80485227828
-216118711004 371810820862
-106182848026 -67369197776
-143849176308 -293290955125
245387831014 3981964867
-378568249006 -197768293410
-173407605458 132061940251
-60020409999 261395803606
-469966857777 -478359142944
-227416194008 169992527103
-277003345481 171851959294
277779840281 76654691230
-35357878785 375228810363
-255154844985 127617667339
76198603332 275421058465
296946103572 -522520898109
97254736529 188154271519
194665029621 137529583085
180168560716 -18116517478
-396691388463 146195797837
-65102476295 400536063053
-140379400475 -204135855911
56910406031 203993537015
179019250914 -133431157737
-465965618961 113894758694
139641469974 427593801217
159675059396 34420455614
311603978037 -200814152459
-263948041871 -163039939294
188406455352 -289181542815
503645212388 -8422829330
401566233364 102150971202
134410794934 -382666400801
-171704775715 -482932209128
-117997670801 -28141511681
67031364973 -297321549462
34275700791 145198924067
-135771818662 265787902370
-56401361520 546721408496
32383097730 76930909613
-20294851098 -58843645796
59350068109 -321732491379
171524206332 -78022612787
-261991353208 245966483296
-748631319658 -204544981995
-433378325787 -227107886804
-228364580912 -129267125946
115905291600 -288010178649
-186842850597 119001968571
138095734139 -3664040343795
262217640545 29662285859
158147500094 269983171106
-153155835811 -216381473609
-12144881105 -150326739627
22241084797 135627224564
-132014530614 33206204980
123908175369 -53833345060
159472929601 109490429410
188232231209 365955943598
-237064047815 239483341271
136321041521 -205086922305
632071941577 316492140687
-466534796003 -77814123889
-110784155268 499908021747
-290280501263 -482658888803
-168416713550 -532552148610
12101069070 245021547612
254470476942 -254166705133
-22423745927 266731548679
-123673937260 -147150998221
113568759998 11444494368
162555646306 -17012558148
-135732771156 246611343592
-339579375305 27770924435
-174628185762 324981120945
-585836011888 -295997559757
76720631314 -424820564129
220351473781 -206551243707
369302106177 -61865144700
323087939394 12943534805
109264978852 204584199668
274833205772 202068445197
216300851878 -572108722546
340441785368 -130329747905

133364989835 -347368241957
308638918218 347414023381
491776104986 32360588606
474913848213 -204787810197
130419610635 -7818554025
244521934174 192997075217
163878065448 119273083612
-10597064871 80197755213
116849622021 337525247379
196178044816 197586605500
116197564336 -278823335645
-57181833854 189029953474
280855942255 377117138607
-151830922817 28476356614
464432833973 150999041102
22479130942 -483759275404
-40770863224 -1015777885928
-44675886031 -137225856874
547214347697 -46605209916
-148858504584 -74504714235
-234714313863 -119907463620
26632863774 -217049113900
-378402172850 243009136739
-29402230209 -347417361337
229726139145 -524286973833
317343640514 106894704155
-300469061577 223831425832
-124639685620 -138772800609
-100641853334 -5707327416
-121069972536 -295207185619
286679377977 -271224780594
-673850817647 -198966238472
155478108131 -219351469202
-300929360182 -156138579977
122099946582 79220721981
12165762903 -426797661806
1908400337 370992922289
105498434225 -16119358688
-239460768833 160764172835
358517599047 64608325745
-79613854252 549062564796
-6270863483 235998999967
-502519596635 -73260222122
-526426172711 239575731530
262106816118 10248799223
464653790673 192622161831
-6817222555 -440096774350
-89558102018 266641912689
-257752611295 71007065480
-15509228027 151368477641
-2648167045 -436161771949
164336894563 -257802640760
-214532753951 -375827077085
-117135447855 259107903147
-18890318701 190161191798
-154426446123 -224391570134
136566032797 271313495023
115422046212 -166639959820
-564304564770 177525584363
319786519989 -7704900298
328029945244 126465847373
88233903165 12863776983
231270318901 141698616688
-59474207653 -773200636130
-201863968775 -259601720762
427338502732 123060620134
-296951091745 326004670543
69243422298 -66225418683
234219538942 -168140460492
15448489796 -106193827577
58932952037 14779689074
-212038917637 280522703778
-93711337948 -270311513931
144989503629 212808543801
310602326753 -44006897559
121846076379 -177861861734
-176873783127 374130746248
210667829569 328025576201
284532337491 208122705071
622128221485 271187591770
-287365340882 87295079953
64571365126 -106422856498
235143691762 -190483655580
251425356461 259343239954
252993773952 -249060433838
-31410100481 -169580811342
280908160602 237076878175
279385718122 46675717516
119107388575 -195918851804
-122031444660 -83809535606
-68675483785 -258286444633
36770916763 -378417146902
247319765994 -244562718083
357316273423 70331833321
-467195965756 -32115896295
281387690900 292750873675
-197267860283 -313385565383
456497295951 -439272204935
184462170893 41922486919
-133095885754 -363362404891
-150164156194 331427160059
101869220842 179193549816
19799133422 -290109238879
-63035723567 -229800090153
-77238178530 -102957306944
-155693367029 -199988724897
50135271661 -95208733365
-109184418558 -68797242506
-248480082746 -446957764082
-504587619894 313010987718
49342673813 90243990846
522114507340 -390024168108
432957359278 320899082856
-118368546440 2308826661
340271070979 -116832050708
178827695970 438045369013
-331610776086 -389122328691
-427321299278 89248983259
22107787773 134653635384
-495980189782 270359951169
-212471055386 -163680423493
-33418162000 452132241018
-41944592695 -230680576543
61761396503 -344006470813
311773770147 -177749443105
-82193939743 339748492735
-172976375128 256193123445
-69983322077 -55192909882
89253970626 220508040772
459899746978 286130792669
225521368835 20586394160
-607852827189 -37542646338
540656426515 -129121207698
294807199389 -111462234366
-276182869091 122541833534
120658922049 -12519406419
-170165087532 390967284704
44352683275 484633200705
232895638490 157711841208
2758771025 -4227698648
-123279343280 -590065569223
28557680818 226224918330
-106113329616 29438082280
-5713989002 193674596041
216521080628 183609464449
33166554674 265068985508
-197254271675 246320870586
20234664483 -47164660557
-365666961928 401897981019
-29411398205 307277771437
634460732918 274124405004
-39104589135 81446775884
-38727325298 -368900180973
357472388557 308513971493
508986469651 -10643689963
-102632412586 560030780400
-7742703498 132141482888
-71147577873 44849071771
17635128250 -82709815489
82511824200 -139374859103
-104433155083 92882118270
-19521798848 -267741387509
-362116869767 124720123058
233528642583 -58855364989
-279217818933 -183336167151
4677573022 67532908904
-371078532653 -481774598050
482140040763 -48070856343
-366997685423 405310091555
59555073888 -576346209691
-379063811934 114201435682
-65991500704 151220866764
8602341670 -62096030961
85214870897 188844352019
-284654632895 -223373079776
85726090060 122190386229
352983936722 88801498651
-75781849096 373586262925
404344132121 376433802925
466942364958 47346233040
-158968145938 163848923749
-194189671937 -229669123302
212887425243 -49159187802
-145587308011 -135059943444
-59848225744 90939316448
-105321914462 -507856260703
-356366352863 378852669982
-230469804355 402883019339
-197116537408 -15341705422
-353504326300 82491661468
4981988021 171111304040
-453243187743 369046019300
-262979308315 -43052148580
-287919196619 -512409471400
554482413368 -325669989618
-190801298775 -288853293519
-3493074265 -70298848497
344417138056 178675789939
-248621631616 -316696070121
-212585459893 99018531912
88284843173 -34205260183
-52067699072 75321698351
-222037485611 -136902229273
53468192908 -307225489740
-74646678210 -305355499212
-69149200680 222952499543
-17016103606 -234936946774
-350157580211 150783418561
-349210265466 -93167461986
-8063832644 -448885425200
45037636638 70144043745
-22114655871 -402057719095
-476138390060 -64605648947
258313518275 -65968560536
-9653617027 -426514513079
-229434849562 129242108587
-448495080395 -262979618202
-282544738021 395471115435
185327243461 -251300511529
301781946655 173877243970
21818045677 138691294929
-208846013715 -451194474637
-122441153026 -125577461693
136900202852 25144467863
194058343038 -1875939954
-79516855316 403241408894
259946071809 -14613312040
-303234679183 -380285669647
352123793235 194609970912
253163901331 -273389700092
36806591977 88327489558
-329375941719 -165440760304
584810561329 -438486935264
-54559357984 -346186505807
-203972917249 112607290675
-67038807961 -244728211
20496045282 235477747492
-290795306768 159366048855
130566159982 -335342185405
649690603028 267332344168
-219028602061 625202163315
170507235204 182824419623
319279268401 -2803642592
156008157985 131825732569
150470676129 -212191220812
169621198373 -252320848652
70858813945 342177487971
166169512761 -25371465837
-212068894198 -145299855450
39768813933 211631133739
-376759511205 -34978244451
337574001318 -105067502136
-304292642720 -341585286180
-434368790991 -395350127569
-343912756562 248505116849
283677996834 -476756173357
268513178638 -218764117979
197637131109 -195890408708
-93732245013 79339537650
316953383891 424481884375
90055259128 -111027726296
-273022764462 85775981936
35339646443 53234105254
88046677571 -116249553454
295666552697 67343553080
80920964971 -337119066734